

Débito cardíaco e retorno venoso

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 20 (PDF p. 770–813)

EM 30 SEGUNDOS

- **Débito cardíaco (DC)** em repouso $\approx 5 \text{ L/min}$ (homem jovem 5,6; mulher 4,9). **Índice cardíaco** $\approx 3 \text{ L/min/m}^2$ (superfície $\approx 1,7 \text{ m}^2$).
- Normalmente quem controla o DC é o **retorno venoso**, ou seja, a **soma dos fluxos locais** dos tecidos. O coração bombeia o que chega pelo **Frank-Starling**.
- Com PA constante, o DC varia **inversamente** à **resistência periférica total** ($\text{DC} = \text{PA} \div \text{RPT}$).
- O coração normal bombeia até $\approx 13 \text{ L/min}$ (platô, $2,5 \times$ o normal); com simpático máximo $\approx 25 \text{ L/min}$; atleta treinado **30–40 L/min**.
- **Retorno venoso** $= (\text{PES} - \text{PAD}) \div \text{RRV}$. Normal: $5 = (7 - 0) \div 1,4$. **PES $\approx 7 \text{ mmHg}$** ; o RV cai a zero quando a PAD sobe até a PES.
- **Ponto de equilíbrio**: onde a curva de DC cruza a de RV (normal: DC 5 L/min , PAD 0 mmHg).
- **DC alto** = queda crônica da RPT (beribéri, fístula AV, hipertireoidismo, anemia). **DC baixo** = coração fraco ou **retorno venoso baixo** (hemorragia, dilatação venosa).
- **Fick**: $\text{DC} = \text{consumo de } \text{O}_2 \div (\text{O}_2 \text{ arterial} - \text{O}_2 \text{ venoso}) = 200 \div (200 - 160) \times 1 \text{ L} = 5 \text{ L/min}$.

1 Valores normais

O **débito cardíaco (DC)** é o volume que o coração bombeia para a aorta por minuto; o **retorno venoso (RV)** é o volume que chega ao átrio direito por minuto. Os dois são **iguais**, exceto por alguns batimentos.

- **Repouso**: $\approx 5,6 \text{ L/min}$ no homem jovem e $\approx 4,9 \text{ L/min}$ na mulher; $\approx 5 \text{ L/min}$ no adulto em geral.
- **Índice cardíaco**: DC por m^2 de superfície corporal. Um adulto de 70 kg tem $\approx 1,7 \text{ m}^2$, então o normal é $\approx 3 \text{ L/min/m}^2$. É maior que 4 aos 10 anos e cai para $\approx 2,4$ aos 80 anos, pela menor atividade e massa muscular.
- O DC aumenta com o **metabolismo**, o **exercício** e o **tamanho** do corpo.

2 O retorno venoso controla o DC

Na maioria das situações, quem determina o DC são os fatores **periféricos** que controlam o retorno venoso, e não o coração:

- **Frank-Starling**: o sangue extra que chega estira as câmaras e o coração se contrai com mais força, ejetando o excesso.
- O estiramento do **nó sinusal** aumenta a FC em 10–15%, e o **reflexo de Bainbridge** aumenta ainda mais.

O retorno venoso é a **soma dos fluxos locais** de todos os tecidos (**Fig. 1**). Como cada tecido ajusta o próprio fluxo ao seu **metabolismo**, o DC é, no fim, a soma de todas as regulações locais. No exercício, DC e consumo de O_2 sobem em paralelo.

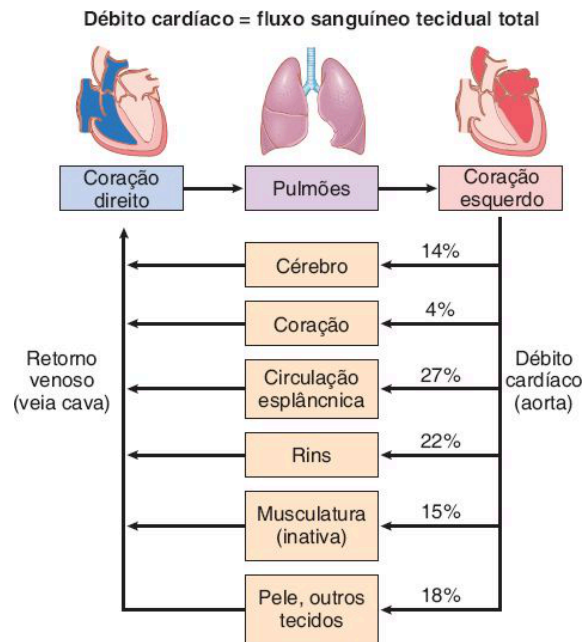


Fig. 1 O débito cardíaco é igual ao retorno venoso e à soma dos fluxos dos órgãos. (Guyton & Hall, Fig. 20.2)

DC E RESISTÊNCIA PERIFÉRICA

DC = PA ÷ resistência periférica total (RPT). Com a pressão arterial constante, o DC de longo prazo varia na **direção oposta** à RPT: RPT menor, DC maior.

3 Limites do coração

A **curva de débito cardíaco** relaciona o DC com a pressão do átrio direito (**Fig. 2**). O coração normal, sem estímulo especial, chega a um platô de **~ 13 L/min**: só acima de 2,5 vezes o normal ele passa a **limitar** o DC.

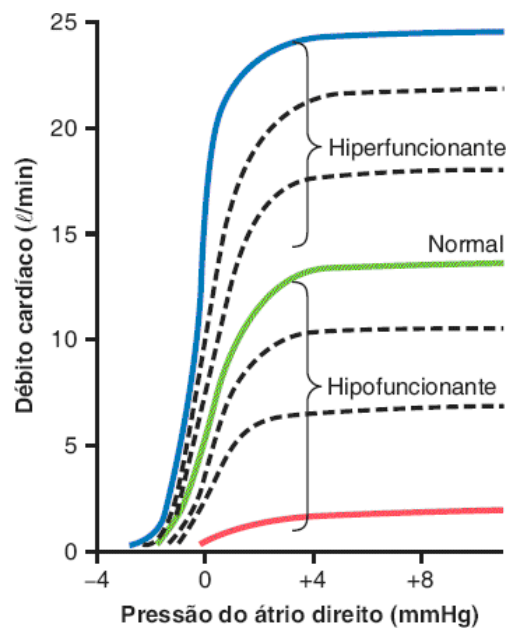


Fig. 2 Curvas de débito cardíaco do coração normal, hiperfuncionante e hipofuncionante. (Guyton & Hall, Fig. 20.5)

- **Hiperfunção por estímulo nervoso:** simpático com inibição vagal sobe a FC de 72 para 180–200 bpm e **dobra** a contratilidade. O platô chega a **≈ 25 L/min**.
- **Hiperfunção por hipertrofia:** o coração do maratonista tem 50–75% mais massa e platô 60–100% maior. Com o simpático, chega a **30–40 L/min**.
- **Hipofunção:** hipertensão grave (mais pós-carga), inibição nervosa, arritmias, infarto, valvopatias, cardiopatia congênita, miocardite e hipóxia cardíaca.

Papel do sistema nervoso

Quando os tecidos dilatam seus vasos, o RV sobe, mas a PA tenderia a cair. Os reflexos simpáticos **mantêm a PA**, e só assim o DC aumenta muito. Num cão com metabolismo 4 vezes maior (dinitro-fenol), o DC quadruplicou com controle nervoso; sem ele, a PA caiu à metade e o DC subiu só 1,6 vez. No exercício, o simpático eleva a PA acima do normal e aumenta o DC em mais 30–100%.

4 DC alto e DC baixo

As causas de DC anormal estão na **Tabela 1**.

Tabela 1 Causas de débito cardíaco alto e baixo (Guyton, Fig. 20.7).

Situação	Causas e mecanismo
DC alto	Sempre por queda crônica da RPT , nunca por excitação do coração: beribéri (falta de tiamina, RPT cai à metade, DC dobra), fístula arteriovenosa , hipertireoidismo (DC +40–80%) e anemia (menos viscosidade e hipóxia tecidual).
DC baixo cardíaco	Infarto, valvopatia grave, miocardite, tamponamento , distúrbios metabólicos do coração. Se o DC não nutre os tecidos: choque cardiogênico .
DC baixo periférico	Queda do retorno venoso : hemorragia (a causa mais comum), dilatação venosa aguda (desmaio, perda do simpático), obstrução de grandes veias, menor massa muscular e menor metabolismo (repouso no leito, hipotireoidismo).

5 Curvas de DC e pressão externa

A pressão em volta do coração é a **pressão intrapleural**, normal **≈ -4 mmHg**. Se ela sobe, o átrio direito precisa de mais pressão para encher, e toda a curva de DC se desloca para a **direita**:

- Intrapleural de -2 mmHg desloca a curva 2 mmHg; de +2 mmHg, 6 mmHg.
- **Respiração com pressão positiva e tórax aberto** (intrapleural 0, desvio de 4 mmHg) deslocam para a direita; respiração contra pressão negativa, para a esquerda.
- **Tamponamento cardíaco** desloca mais a parte alta da curva, porque a pressão do pericárdio cresce com o enchimento.

6 Curva de retorno venoso

Três fatores determinam o retorno venoso:

- a **pressão do átrio direito**, que empurra o sangue para trás;
- o **grau de enchimento** da circulação, medido pela **pressão média de enchimento sistêmico (PES)**;
- a **resistência ao retorno venoso**.

Na curva normal (**Fig. 3**), o RV cai a **zero** quando a pressão do átrio direito sobe a **≈ +7 mmHg**, que é a PES. Abaixo de **≈ -2 mmHg** há um **platô**: as grandes veias que entram no tórax **colapsam**, e pressões ainda mais negativas não aumentam o retorno.

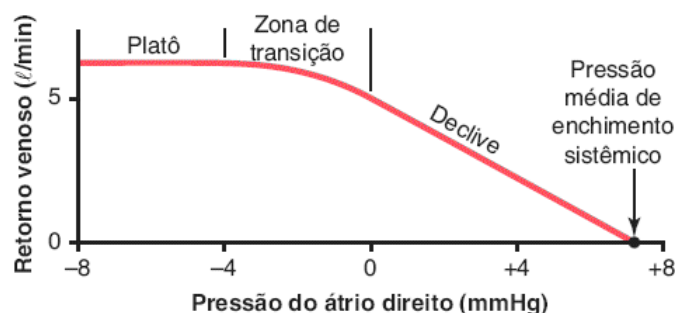


Fig. 3 Curva normal de retorno venoso: platô por colapso das veias, transição e declive até a pressão média de enchimento sistêmico. (Guyton & Hall, Fig. 20.10)

Pressão média de enchimento

Se o coração para, as pressões se igualam em toda a circulação: é a **pressão média de enchimento circulatório**, $\approx 7 \text{ mmHg}$. A PES (só da circulação sistêmica) tem praticamente o mesmo valor.

- Com $\approx 4.000 \text{ mL}$ de sangue a pressão de enchimento é ≈ 0 ; com 5.000 mL é 7 mmHg . Mais **volume** aumenta a PES.
- **Simpático máximo** contrai os vasos e dobra a PES para $\approx 14 \text{ mmHg}$; a **inibição simpática** a reduz para $\approx 4 \text{ mmHg}$.

Quanto maior a PES, mais a curva de RV sobe e se desloca para a **direita** (Fig. 4). A diferença **PES – PAD** é o **gradiente de pressão para o retorno venoso**.

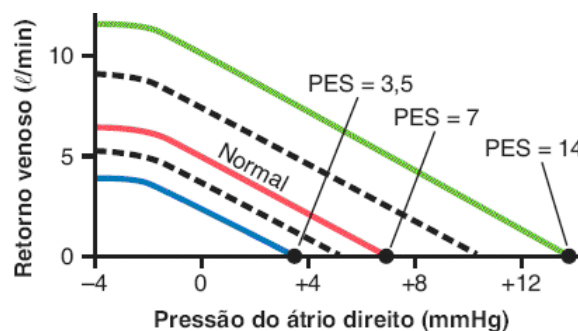


Fig. 4 Curvas de retorno venoso com PES normal (7 mmHg), aumentada (14) e diminuída ($3,5$). (Guyton & Hall, Fig. 20.12)

Resistência ao retorno venoso

$\approx 2/3$ da resistência ao retorno venoso estão nas **veias** e $\approx 1/3$ nas arteríolas e pequenas artérias. As veias pesam mais porque são muito distensíveis: o sangue represado nelas quase não sobe a pressão. Já nas artérias (capacitância $1/30$ das veias) um pequeno acúmulo sobe muito a pressão e vence a resistência.

EQUAÇÃO DO RETORNO VENOSO

RV = $(\text{PES} - \text{PAD}) \div \text{RRV}$. No adulto: $\text{RV} = 5 \text{ L/min}$, $\text{PES} = 7 \text{ mmHg}$, $\text{PAD} = 0$ e $\text{RRV} = 1,4 \text{ mmHg por L/min}$.

Resistência pela metade **dobra a inclinação** da curva; resistência dobrada a reduz à metade (Fig. 5). Em todas as curvas o RV é zero quando a PAD iguala a PES: por mais que o coração falhe, a **PAD nunca passa da PES**.

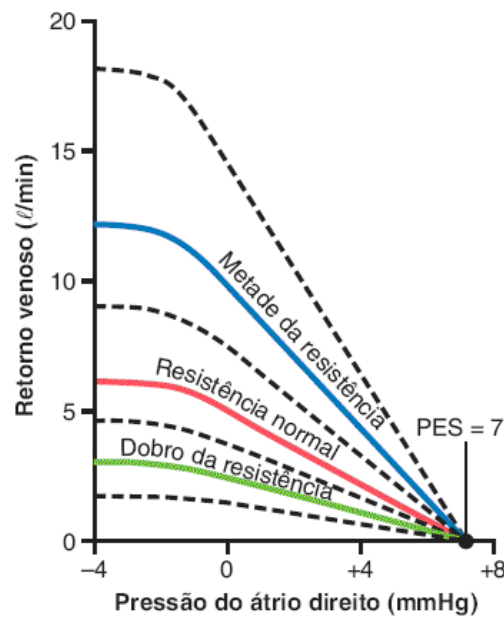


Fig. 5 Curvas de retorno venoso com resistência normal, metade e dobro, todas com PES de 7 mmHg. (Guyton & Hall, Fig. 20.13)

7 Ponto de equilíbrio

O coração e a circulação sistêmica funcionam juntos: o RV tem de ser igual ao DC, e a PAD é a mesma para os dois. Por isso o DC real é o **crucamento** da curva de DC com a curva de RV (**Fig. 6**). No normal (ponto A): **DC 5 L/min e PAD 0 mmHg**.

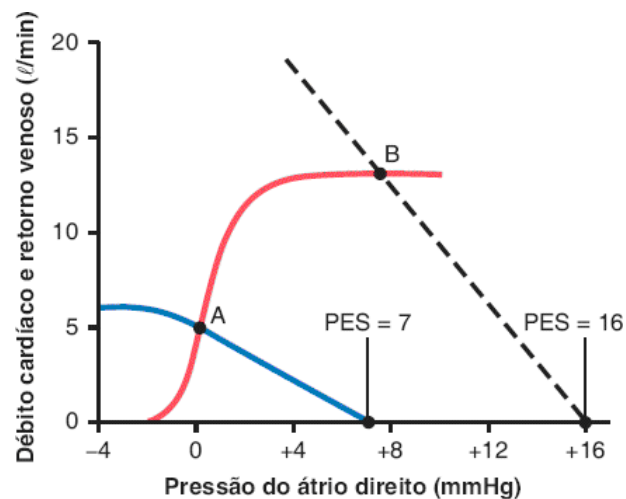


Fig. 6 Equilíbrio entre a curva de débito cardíaco (vermelha) e a de retorno venoso (azul). Transfusão de 20% do volume leva de A para B. (Guyton & Hall, Fig. 20.15)

- **Transfusão de 20% do volume:** a PES sobe a 16 mmHg e a resistência ao RV cai. O DC sobe **2,5 a 3 vezes** e a PAD vai a $\approx +8$ mmHg (ponto B). Em **10–40 min** volta ao normal: líquido sai pelos capilares, as veias se distendem (estresse-relaxamento) e a autorregulação aumenta a resistência.
- **Simpático máximo:** coração $\approx 100\%$ mais eficaz e PES a 17 mmHg. O DC $\approx$ **dobro** e a PAD quase não muda (**Fig. 7**).
- **Inibição simpática** (raquianestesia total): PES cai a ≈ 4 mmHg e o coração a $\approx 80\%$. O DC cai $\approx 40\%$ (fica em $\approx 60\%$ do normal).

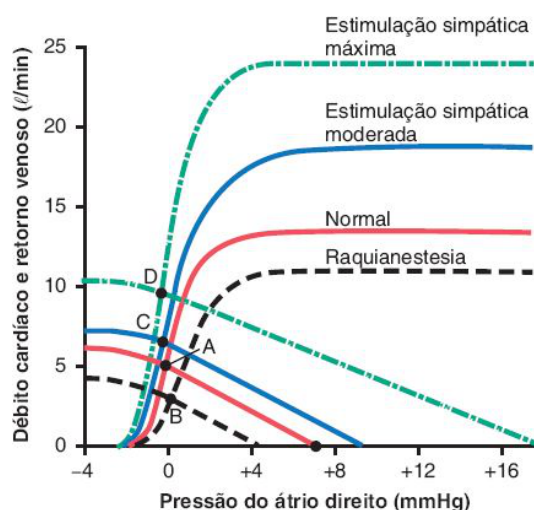


Fig. 7 Efeito da estimulação simpática moderada (C), máxima (D) e da raquianestesia (B) sobre o ponto de equilíbrio. (Guyton & Hall, Fig. 20.16)

Fístula AV grande: de imediato a resistência ao RV despenca e o DC vai de 5 a **13 L/min** (PAD +3). Em 1 min o simpático restaura a PA e sobe a PES de 7 para 9 mmHg: DC $\approx$ 16 L/min. Em semanas, a retenção de sal e água leva a PES a 12 mmHg e o coração hipertrofia: DC $\approx$ **20 L/min**, PAD $\approx$ 6 mmHg.

8 Medida do débito cardíaco

Princípio de Fick: o sangue que passa pelos pulmões capta O_2 . Se o corpo consome 200 mL de O_2 por minuto e cada litro de sangue ganha 40 mL (de 160 mL/L no sangue venoso misto para 200 mL/L no arterial), passam $200 \div 40 = 5 \text{ L/min}$ (**Fig. 8**).

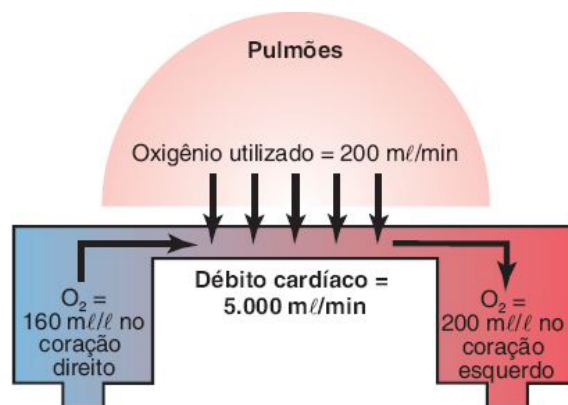


Fig. 8 Princípio de Fick para medir o débito cardíaco. (Guyton & Hall, Fig. 20.19)

EQUAÇÃO DE FICK

DC (L/min) = O_2 absorvido nos pulmões (mL/min) $\div$ diferença arteriovenosa de O_2 (mL/L de sangue). O sangue venoso misto vem do **ventrículo direito** ou da **artéria pulmonar** (por cateter).

- **Diluição do indicador:** injeta-se um corante (ou soro frio, na **termodiluição**) no átrio direito e mede-se a concentração numa artéria. **DC = quantidade injetada $\div$ (concentração média $\times$ duração da curva).** A recirculação é corrigida extrapolando a curva. Ex.: 5 mg, média 0,25 mg/dL por 12 s $\rightarrow$ 2 L em 12 s = 10 L/min.
- **Ecocardiografia:** volume sistólico pela velocidade do sangue na aorta $\times$ área da aorta; DC = VS $\times$ FC.
- **Bioimpedância torácica:** não invasiva, mas com erro de 20–40%.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
DC em repouso	≈ 5 L/min	Homem 5,6; mulher 4,9
Índice cardíaco	≈ 3 L/min/m ²	>4 aos 10 anos; 2,4 aos 80
Superfície corporal (70 kg)	≈ 1,7 m ²	
Platô da curva de DC normal	≈ 13 L/min	2,5 × o normal
Platô com simpático máximo	≈ 25 L/min	FC até 180–200 bpm
Atleta treinado	30–40 L/min	Coração 50–75% maior
Exercício (PA mantida)	DC + 30–100%	Pelo simpático
Pressão intrapleural	≈ -4 mmHg	Tórax aberto: 0
PES / pressão de enchimento circulatório	≈ 7 mmHg	Simpático máx. 14; inibição 4
Volume com enchimento zero	≈ 4.000 mL	5.000 mL → 7 mmHg
RV zero quando PAD =	PES (≈ +7 mmHg)	
Platô do retorno venoso	PAD ≈ -2 mmHg	Colapso das veias
Resistência ao RV (RRV)	≈ 1,4 mmHg/(L/min)	2/3 nas veias
Capacitância arterial	1/30 da venosa	
Ponto de equilíbrio normal	DC 5 L/min, PAD 0	
Transusão de 20%	DC 2,5–3 ×	Normaliza em 10–40 min
Simpático máximo	DC ≈ 2 ×	PES 17 mmHg
Raqui anestesia total	DC ≈ 60% do normal	PES ≈ 4 mmHg
Fístula AV grande	5 → 13 → 16 → 20 L/min	Imediato, 1 min, semanas
Hipertireoidismo	DC + 40–80%	
Fick (exemplo)	200 ÷ (200 - 160) = 5 L/min	mL O ₂ /min ÷ mL O ₂ /L

PEGADINHAS DE PROVA

- Na maioria das situações, quem determina o DC é a **periferia** (retorno venoso), não o coração.
- DC alto** crônico vem sempre de **RPT baixa**, nunca de um coração “excitado demais”.
- A **PAD nunca passa da PES**: com PAD = PES, o retorno venoso é zero.
- Pressão atrial direita muito negativa **não** aumenta o retorno venoso: as veias do tórax **colapsam** (platô).
- A resistência ao retorno venoso está **2/3 nas veias**, não nas arteríolas.
- Aumento da pressão intrapleural desloca a curva de DC para a **direita**, sem mudar o platô.
- Simpático **dobra** o DC quase sem mudar a PAD, porque desloca as duas curvas ao mesmo tempo.
- No Fick, o sangue venoso misto vem da **artéria pulmonar** (ou VD), não de uma veia periférica.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- Choque hipovolêmico.** A hemorragia reduz o enchimento (PES) e o **retorno venoso**; o DC cai mesmo com coração normal. Repor volume restaura a PES.
- Síncope.** A perda súbita do simpático dilata as veias, a PES cai e o **retorno venoso** desaba: o DC e a PA caem.
- Tamponamento cardíaco.** Líquido no pericárdio aumenta a pressão externa e desloca a curva de DC para a direita: **PVC alta com DC baixo**.
- Ventilação com pressão positiva.** Aumenta a pressão intrapleural, desloca a curva de DC para a direita e pode **reduzir o DC** em pacientes com pouco volume.
- Estados de alto débito. Beribéri, fístula AV, hipertireoidismo, anemia:** a RPT baixa aumenta o retorno venoso e o DC; podem levar à insuficiência cardíaca de alto débito.
- Medida na UTI.** O cateter de artéria pulmonar mede o DC por **termodiluição**; a gasometria venosa mista permite o cálculo por **Fick**.

Glossário

Termo	Significado
Débito cardíaco	Volume bombeado pelo coração por minuto.
Retorno venoso	Volume que chega ao átrio direito por minuto.
Índice cardíaco	DC por m ² de superfície corporal.
Curva de débito cardíaco	DC em função da pressão do átrio direito.
Curva de retorno venoso	RV em função da pressão do átrio direito.
PES	Pressão média de enchimento sistêmico (≈ 7 mmHg).
Gradiente para o retorno venoso	PES menos pressão do átrio direito.
RRV	Resistência ao retorno venoso.
Ponto de equilíbrio	Cruzamento das curvas de DC e de RV.
Tamponamento	Líquido no pericárdio que comprime o coração.
Princípio de Fick	$DC = \text{consumo de } O_2 \div \text{diferença arteriovenosa de } O_2$.
Termodiluição	Diluição do indicador usando soro frio.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 770–777	Valores normais, índice cardíaco, Frank-Starling, DC e RPT (Fig. 20.1 a 20.4)
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 777–787	Limites do coração, controle nervoso, DC alto e baixo (Fig. 20.5 a 20.7)
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 787–791	Curvas de DC e pressão externa (Fig. 20.8 e 20.9)
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 791–800	Retorno venoso, PES e resistência (Fig. 20.10 a 20.14)
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 800–808	Ponto de equilíbrio, volume, simpático e fístula AV (Fig. 20.15 a 20.17)
Guyton & Hall	Cap. 20 · PDF p. 808–814	Fick, diluição, eco e bioimpedância (Fig. 20.18 a 20.20)